

审核日期:

审核人签名: :

制卷日期:

制卷人签名:

线

订

装

南京大学 2017-2018 第一学期期末考试

《离散数学》课程考试试卷

适用年级专业_____

考试方式 闭卷 考试时间 120 分钟

学院_____ 专业_____ 班级_____

学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分	阅卷教师
得分										

得分

一、填空题（共 28 分）

1. 设集合 $A = \{0, 1\}$, $B = \{1, 2\}$, 则 $A \times B =$ _____, $|\rho(A)| =$ _____。
2. 设集合 A 有 3 个元素, 则在 A 上可定义 _____ 个等价关系, 可定义 _____ 个从 A 到 A 的映射关系。
3. 一棵树中, 若有 3 个度数为 3 的顶点, 4 个度数为 2 的顶点, 其余的均为叶点, 则该树中共有 _____ 个顶点, _____ 条边。
4. 公式 $P \rightarrow \neg R \wedge S$ 的主析取范式为 _____。
5. 公式 $\forall x G(x) \rightarrow \exists x F(x)$ 的前束范式为 _____。
6. 正十二面体中, 已知有 30 条棱, 则共有 _____ 个顶点。
7. 写出三元交错群 A_3 的轮换表示 _____。

得分

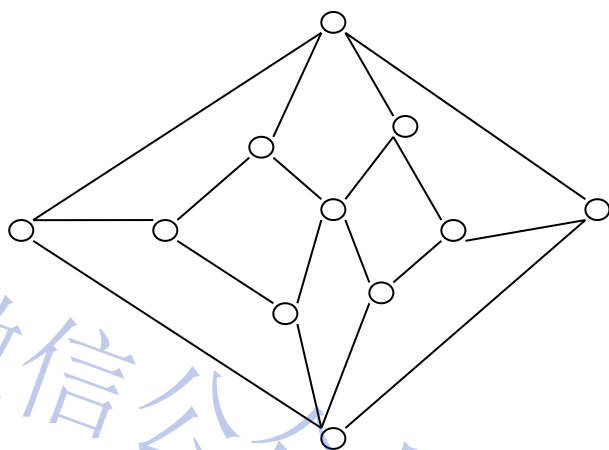
二、（10 分）设 $A = \{1, 2, 3\}$, $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle \}$, 说明 A 上的关系 R 具有哪些性质, 并求 $t(R)$ 。

更多考试真题
请扫码获取



得分	
----	--

三、（10 分）如左下图，判别该图是否为二分图，E 图及 H 图，并说明理由。



得分	
----	--

四．（共 13 分）设 $S_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\}$ ，“ $|$ ”为 S_{12} 上定义的整除关系

1. 证明“ $|$ ”为 S_{12} 上的偏序关系，并画出 $\langle S_{12}, | \rangle$ 的 Hasse 图。

2. 说明 $\langle S_{12}, | \rangle$ 是否是一个格及相关性质（有界性，有补性及分配性）。

得分	
----	--

五. （6分）证明 $K_{3,3}$ 是不可平面图。

得分	
----	--

六. （共13分）

1. 在一阶逻辑中，将命题“对平面上任意不同的两点，仅有一条直线通过这两点”符号化。

2. 说明公式 $\forall x G(x) \vee \forall x H(x)$ 与 $\forall x (G(x) \vee H(x))$ 之间的关系。

得分	
----	--

七. (8 分) 用构造方法证明: 前提: $P \vee Q$, $P \rightarrow R$, $Q \rightarrow S$, 结论: $S \vee R$.

得分	
----	--

八. (12 分) 说明 4 阶群与 6 阶群有几种不同的代数结构。

微信公众号: 钟亭情报站